

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 使用棋盘格进行相机标定

指导教师 赵乘骥 实验项目类型 仿真 实验地点 教 108

学生姓名 李智阳 学号 2023100066 组号 无

学院 国际能源学院 系 专业 自动化

实验时间 2026 年 6 月 26 日 下午~6 月 26 日 下午 温度 30°C 湿度 96%

一、实验目的

1. 理解棋盘格三维角点在相机成像模型中投影到二维图像平面的基本过程。
2. 掌握使用 OpenCV 函数检测棋盘格内角点、进行亚像素精度优化的方法。
3. 通过多张不同姿态的标定图像估计相机内参矩阵 K、畸变参数 D 以及每张图像对应的外参。
4. 计算重投影误差，并通过去畸变图像观察相机畸变校正效果。

二、实验原理

相机标定的核心任务是建立三维空间点与二维图像点之间的对应关系。对于棋盘格标定板，可将其固定在一个平面坐标系中，令标定板平面满足 $Z=0$ ，由棋盘格内角点生成一组已知的三维坐标点。相机成像模型可表示为：

$$sp=K[R|t]P$$

其中，P 表示标定板坐标系中的三维点，p 表示其在图像中的二维像素点，s 为尺度因子，R 和 t 分别表示旋转矩阵和平移向量，K 为相机内参矩阵。内参矩阵通常写为：

$$K=[[f_x, 0, c_x], [0, f_y, c_y], [0, 0, 1]]$$

其中 f_x 和 f_y 为水平方向和竖直方向的等效焦距， c_x 和 c_y 为主点坐标。镜头畸变主要包括径向畸变和切向畸变，本实验采用 OpenCV 常用的五参数畸变模型：

$$D=[k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]。$$

三、拍摄说明

1. 本实验的棋盘格来源为打印棋盘格，拍摄时放置在桌面上，利用 vivox200s 手机进行拍摄。
2. 方格边长为 25mm。
3. 本地程序共处理 15 张图像，其中成功检测 14 张，失败 1 张。
4. 图像分辨率以本地原图为准，上传预览图为 1536×2048 或 2048×1536。

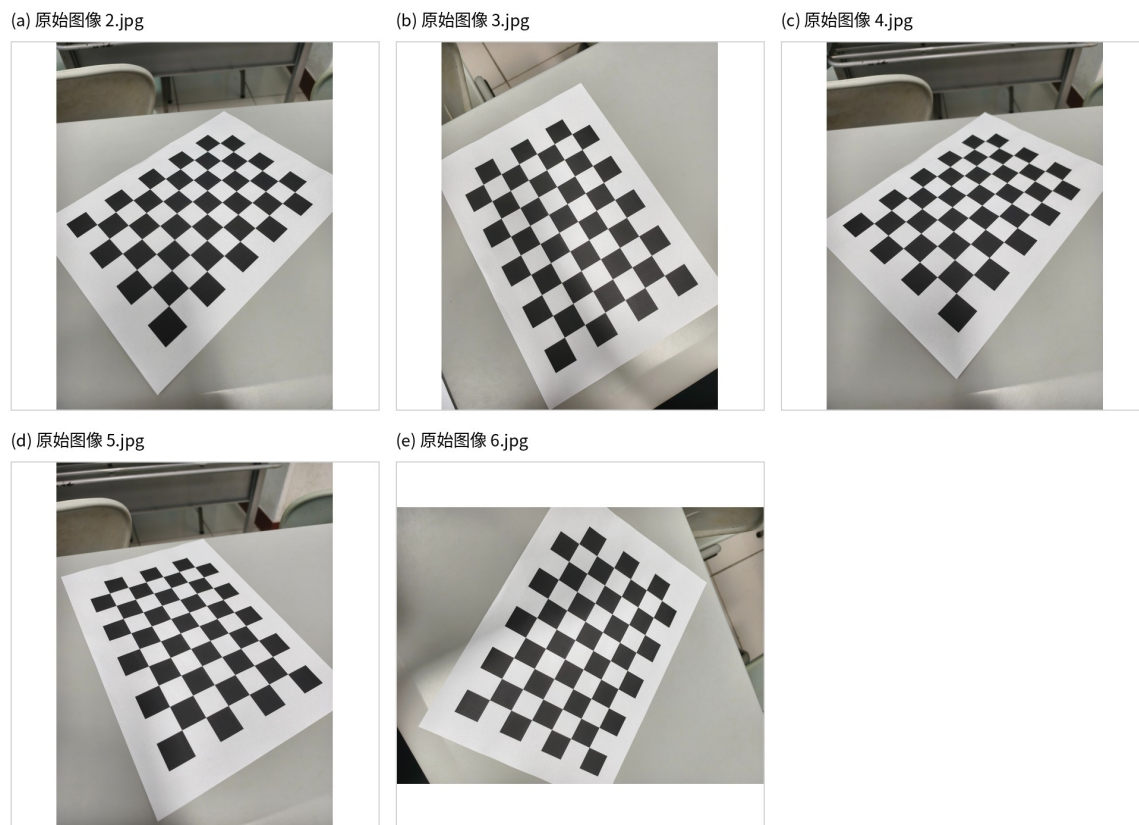


图 1：原图展示

四、实验步骤

本实验程序基于 Python 和 OpenCV 实现，主要步骤如下：

- ①读取待标定图像文件夹中的所有图片，并统一转换为灰度图像。
- ②根据 9×6 的内角点数量和方格边长建立棋盘格角点的三维坐标 objpoints。
- ③调用 `cv2.findChessboardCorners()` 检测每张图像中的棋盘格角点。
- ④对检测到的角点调用 `cv2.cornerSubPix()` 进行亚像素精度优化，提高角点定位精度。
- ⑤使用 `cv2.calibrateCamera()` 估计相机内参矩阵、畸变参数以及每张图像的外参。
- ⑥利用 `cv2.projectPoints()` 计算重投影误差，并使用 `cv2.undistort()` 完成图像去畸变。

五、实验结果

程序对 15 张标定图片进行检测，其中 14 张图片成功检测出棋盘格内角点，1 张图片检测失败，失败图片为 1.jpg。失败原因可能与棋盘格姿态过于极端、局部模糊、反光、边缘不完整或角点对比度不足有关。下图展示了部分成功检测后的角点绘制结果。

```
=====
相机标定结果
=====

相机内参矩阵 K:
[[3.05651529e+03 0.00000000e+00 1.62106468e+03]
 [0.00000000e+00 3.03195836e+03 1.90360438e+03]
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]

畸变参数 D:
[[-0.00457215 0.00860206 -0.00090259 0.00428736 -0.7894696 ]]

OpenCV 返回的 RMS 重投影误差:
6.59791290418515
```

从结果看，多数图片的平均误差低于 1pixel，个别图片误差超过 1pixel，但总体符合实验指导书汇总给出的标准说明这些图像可能存在拍摄角度过大、纸张不够平整或角点定位不够准确等问题。

```
每张图片的平均重投影误差：
第 1 张有效图片：0.6273 pixel
第 2 张有效图片：1.7931 pixel
第 3 张有效图片：0.3736 pixel
第 4 张有效图片：0.3965 pixel
第 5 张有效图片：0.4007 pixel
第 6 张有效图片：0.3261 pixel
第 7 张有效图片：0.3452 pixel
第 8 张有效图片：0.3078 pixel
第 9 张有效图片：0.3330 pixel
第 10 张有效图片：0.4293 pixel
第 11 张有效图片：1.5827 pixel
第 12 张有效图片：0.8303 pixel
第 13 张有效图片：0.4397 pixel
第 14 张有效图片：1.7936 pixel

总平均重投影误差：
0.7128 pixel
```

图 2 程序输出与重投影误差结果

下面展示标定结果：

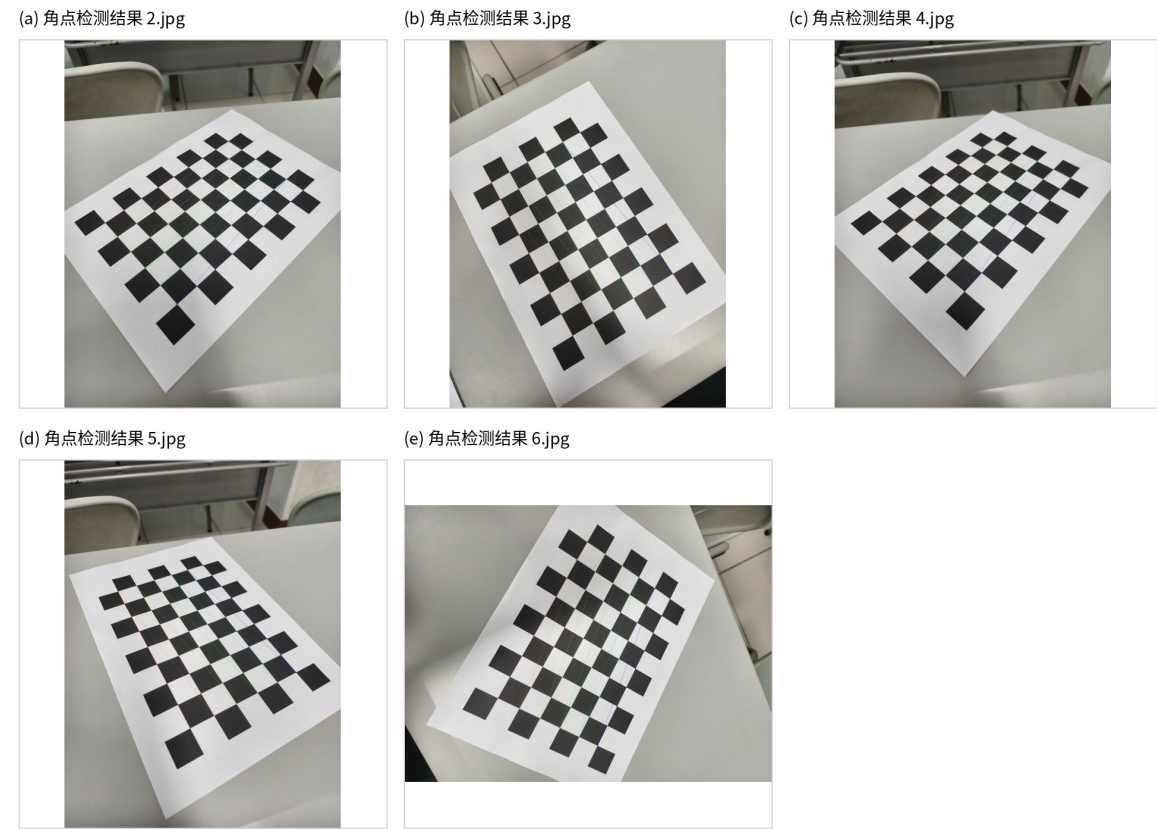
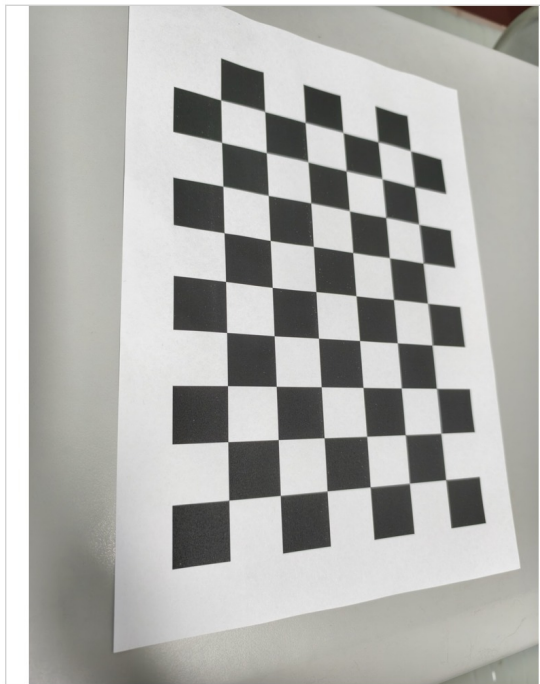


图 3 标定结果

完成相机标定后，选取一张棋盘格图像进行去畸变处理。去畸变的目的是根据估计得到的相机内参和畸变参数，对原图中的镜头畸变进行几何校正，使棋盘格线条尽量恢复为更符合透视关系的形态。

(a) 原始图像



(b) 去畸变图像



图 4 去畸变结果展示

六、实验分析

6.1 f_x 和 f_y 是否接近

本次标定结果中 $f_x=3056.51529$, $f_y=3031.95836$, 二者差值约为 24.56, 相对差异较小, 说明相机在水平和竖直方向上的等效焦距基本一致, 符合普通手机相机成像的特点。

6.2 c_x 和 c_y 是否接近图像中心

本次标定得到主点坐标为 $c_x=1621.06468$, $c_y=1903.60438$ 。结合程序实际读取的原始图像分辨率来看, 主点位于图像中心区域附近, 但与理想中心仍存在一定偏差。

6.3 重投影误差是否合理

程序手动计算得到的总平均重投影误差为 0.7128pixel, 说明多数角点的投影位置与实际检测位置较为接近。但 OpenCV 中 `calibrateCamera()` 返回的 RMS 重投影误差为 6.5979pixel, 该数值相对偏大, 说明整体标定精度仍有提升空间。造成该现象的原因可能是部分图像拍摄角度过大、纸张存在轻微弯曲、角点检测精度不足, 或少数误差较高的图像影响了整体标定结果。后续可剔除误差较大的图片, 并补充更多覆盖图像边缘和不同姿态的清晰标定图像, 以进一步提高标定精度。

6.4 是否有角点检测失败及改进方法

本次实验中存在 1 张图像角点检测失败, 失败图片为 1.jpg。改进时可以从以下方面入手: 第一, 将棋盘格固定在硬纸板或平整板材上, 避免纸张弯曲; 第二, 保证棋盘格完整出

现在画面中，避免边缘遮挡；第三，增加更多覆盖图像四周和边缘位置的拍摄样本；第四，对误差过高的标定图像进行筛选和剔除。

七、实验结论

本实验完成了基于棋盘格的相机标定流程，成功实现了角点检测、亚像素优化、相机内参和畸变参数估计，并完成了图像去畸变处理。实验中 15 张图像有 14 张成功检测出角点，说明整体图像质量能够满足基本标定要求。手动计算的平均重投影误差为 0.7128 pixel，但 OpenCV 返回的 RMS 误差相对偏大，说明标定结果仍存在一定优化空间。后续应通过固定棋盘格、增加姿态多样性、剔除误差较高图像等方式进一步提高标定精度。